

Investigacion personal



Sahori Anelis Montes Aguila

23310182

6to N

12 de marzo de 2026

Luis Fernando Gaspar Pérez

Administracion de Proyectos TI

Fundamentos del Proyecto

1. ¿Qué problema específico busca resolver este sistema? Busca eliminar la subjetividad y los errores humanos en la clasificación del limón dentro de las empacadoras. Actualmente, la calidad depende de la experiencia visual del trabajador, lo que genera inconsistencias en el producto final y pérdidas económicas.
2. ¿Cuál es el objetivo principal del uso de visión artificial? Desarrollar un sistema inteligente capaz de analizar automáticamente características físicas como color (tonos verdes o amarillos), tamaño, textura y zonas sombreadas o con defectos.

Funcionamiento y Ubicación Técnica

3. ¿Exactamente en qué parte de la maquinaria se instalan las cámaras? Se deben instalar en la zona de inspección práctica del empaque. Específicamente, se colocan sobre la banda transportadora de rodillos, donde el limón ya está limpio y puede ser capturado en tiempo real por los sensores.
4. ¿Cómo funciona el proceso de detección paso a paso?
 - Captura: Las cámaras toman imágenes del fruto mientras avanza.
 - Análisis: El software utiliza parámetros técnicos predefinidos (rangos de color y medidas de tamaño) para evaluar el limón.
 - Clasificación: El sistema identifica si el fruto es de primera calidad, si está maduro, sombreado o si tiene defectos físicos.
5. ¿Qué sucede cuando la cámara detecta una anomalía? El sistema identifica el defecto de manera objetiva. Esta información sirve como una herramienta de apoyo para que el personal operativo tome decisiones precisas o para que la maquinaria automatice la separación del fruto defectuoso sin complicar el flujo de trabajo.

Datos y Valor Agregado

6. ¿Qué datos técnicos entrega el sistema al usuario? El sistema genera una base de datos con información sobre el color, nivel de madurez, tamaño exacto y presencia de defectos. Además, permite identificar patrones productivos para optimizar la eficiencia general.
7. ¿Cómo beneficia esta información al manejo del cultivo? La información técnica permite generar recomendaciones prácticas, como ajustes en el uso adecuado de fertilizantes y mejoras en el control agrícola, basados en el estado real y visual del limón cosechado.

Viabilidad y Sector

8. ¿A qué sector está dirigido el proyecto? Principalmente al sector agrícola y agroindustrial, específicamente a empresas de empaque, clasificación y distribución de limón, así como a productores que busquen control técnico previo a la comercialización.
9. ¿Es una solución viable a corto plazo? Sí. Es posible desarrollar una versión funcional inicial centrada en el análisis visual básico (color, tamaño y clasificación por calidad) para obtener resultados prácticos inmediatos.

Cámara recomendada: Basler ace 2 (con sensor Sony IMX)

¿Por qué elegir esta cámara? (Justificación Técnica)

1. Sensor de Obturador Global (Global Shutter):

Por qué: Los limones se mueven constantemente en la banda transportadora. Una cámara normal (rolling shutter) haría que el limón se vea distorsionado o "barrido". El *Global Shutter* captura toda la imagen al mismo tiempo, logrando una foto nítida aunque el fruto esté en movimiento.

2. Alta Fidelidad de Color (Precisión para el Limón):

Por qué: Tu proyecto depende de distinguir entre verde, amarillo y zonas sombreadas. Los sensores Sony IMX integrados en estas cámaras tienen una reproducción de color superior, lo que permite que tu software identifique cambios mínimos en la madurez del limón que el ojo humano podría ignorar.

3. Conectividad GigE (Gigabit Ethernet):

Por qué: En una empacadora, la computadora suele estar lejos de la banda transportadora. El protocolo GigE permite usar cables de hasta 100 metros sin pérdida de datos, lo cual es mucho más robusto y confiable que un cable USB en un entorno industrial.

4. Carcasa Robusta (Grado Industrial):

Por qué: Las empacadoras son lugares con polvo, humedad y vibraciones. Esta cámara tiene una carcasa metálica diseñada para trabajar 24/7 en condiciones difíciles, a diferencia de una cámara comercial que fallaría en pocos días.